

补充的案例分析

一家大型医疗仪器公司刚雇佣了一家著名咨询公司的资深顾问斯考特·丹尼尔，来帮助解决公司新开发的行政信息系统（EIS）存在的质量问题。EIS系统是由公司内部程序员、分析员以及公司的几位行政官员共同开发的。许多以前从未使用过计算机的行政管理人员也被EIS所吸引。EIS能够使他们便捷地跟踪按照不同产品、国家、医院和销售代理商分类的各种医疗仪器的销售情况。这个系统非常便于用户使用。EIS系统在几个行政部门获得成功测试后，公司决定把EIS系统推广应用到公司的各个管理层。

不幸的是，在经过几个月的运行之后，新的行政信息系

统（EIS）产生了诸多质量问题。人们抱怨他们不能进入系统。这个系统一个月出几次故障，据说反应频度也在变慢。用户在几秒钟之内得不到所需信息，就开始抱怨。有几个人总忘记如何输入指令进入系统，因而增加了向咨询台打电话求助的次数。有人抱怨系统中的有些报告输出的信息不一致。显示合计数的总结报告与详细报告对相同信息的反映怎么会不一致呢？EIS的行政负责人希望这问题能够获得快速准确地解决，所以他决定从公司外部雇佣一名质量专家。据他所知，这位专家有类似项目的经验。斯考特·丹尼尔的工作将是领导由来自医疗仪器公司和他的咨询公司的人员共同组成的工作小组，识别并解决行政信息系统（EIS）中存在的质量问题，制订一项计划以防止未来IT项目质量问题的发生。

斯考特·丹尼尔组建了一个团体来确认和解决EIS的相关质量问题，并开发了一项计划来帮助这家医疗设备公司阻止将来质量问题的发生。斯考特的团队做的第一件事是分析研究EIS存在的问题。他们绘制了类似图7-1的鱼刺图，还绘制了一张帕累托图（见图7-2）来帮助分析服务台得到的诸多抱怨和有关EIS的书面材料。在进一步调查之后，斯考特和他的团队弄清楚了许多使用此系统的管理者在使用计算机系统方面是没有经验的。在系统设计中，系统自动地产生一个包括字母和数字的用户密码，但许多管理者在收到系统自动产生的密码后，却不知道如何将它们改成他们能记住的或让系统保存的密码。斯考特还了解到一些刚收到密码的人把他们密码中的数字1误解成小写字母l。EIS的硬件或用户的个人电脑不存在大的问题。有关报告中数据不一致的抱怨全部来自一名管理者，实际上，是他读错了报告，而与软件设计没有任何

联系。除了培训存在问题外，整个项目的质量给斯考特留下了深刻印象。斯考特向EIS的发起人报告了他的团队的发现，发起人宽心地发现质量问题根本不像许多人担心的那样严重。

案例问题：

1、EIS 系统存在哪些质量问题？

答：（1）用户体验问题：部分用户无法进入系统，多次求助咨询台，存在密码设置和修改障碍，部分用户混淆数字 1 和字母 l。

（2）系统性能问题：系统每月多次故障，响应速度变慢，用户因无法快速获取信息而投诉。

（3）数据问题：用户反馈报告数据不一致，实际上是用户读错了报告，暴露了系统易用性与数据展示设

计的缺陷。

（4）用户培训问题：大量无计算机经验的管理人员缺乏系操作培训，对密码修改、指令输入等基础操作不熟悉，导致使用困难。

2、对于上述问题应该怎样做？

答：（1）提供初始密码重置引导，支持设置易记密码，避免字母数字混淆，提供“忘记密码”自主找回功能，增加登录错误提示。

（2）对系统进行压力测试与性能测试，定位相应慢、故障频发的模块，优化数据库查询语句与系统架构，部署系统监控工具，实时跟踪系统运行状态、响应时间与故障，提前预警并处理潜在问题。

（3）统一报告数据口径，增加数据校验逻辑，确保总报告与明细数据的一致性，优化报告界面，添加说明备注。

（4）针对无计算机经验的用户，设计简单易懂的操作手册、视频教程和线下培训，设立系统操作咨询热线或线上支持群，及时响应用户疑问。

3、如何应用 80/20 法则和鱼骨图开展质量问题分析？

答：帕累托分析（80/20 法则）：

（1）统计咨询台接到的投诉、用户反馈，按问题类型分类，统计每类问题的发生次数与占比。

(2) 将问题按发生次数从高到低排序，计算累计百分比。

(3) 累计占比前 80% 的问题为关键问题，优先集中解决。

鱼骨图：

(1) 确定 EIS 系统质量问题为鱼头。

(2) 从多个维度拆解原因，作为大骨。

(3) 在某个维度下，细化根本原因，作为小骨。

4、如果你是斯考特，你会编制怎样一个质量计划（保证和控制）来防止未来的 IT 项目发生质量问题？

答：质量保证计划：

(1) 明确系统性能、数据质量、用户体验标准与规范。

(2) 在需求阶段组织用户、开发、测试三方评审，明确易用性、性能、数据一致性需求，在设计阶段开展架构评审、UI 评审，确保系统设计贴合用户操作习惯。

(3) 制定开发规范，建立单元测试、集成测试、性能测试、用户验收测试四级测试体系。

(4) 提前制定用户培训计划，在系统上线前完成全员培训，提供多种培训途径，建立用户支持渠道。

质量控制计划：

(1) 定期开展系统性能监控与故障排查，定期抽查报表数据，开展用户满意度调查。

(2) 对用户投诉、系统故障、数据错误等问题等级造册，明确整改责任人与整改时限，对关键问题优先整改。

(3) 定期召开质量复盘会，分析质量问题原因，优化需求、设计、测试流程。

(4) 收集用户反馈，持续优化系统易用性。

(5) 提前制定风险应对预案。

实验一：项目的风险管理 2

一、名词解释：

1、风险的定量分析

答：通过数学和统计工具对识别出的风险进行数值分析，以评估其对项目目标的影响。

2、风险监控

答：对风险发展与变化进行全程监督，并根据需要调整应对策略的持续管理过程。

二、简答题：

1、项目风险的定性分析和定量分析之间的联系？

答：(1) 先做定性分析筛选、排序风险，再对高优先级关键风险开展定量分析。

(2) 都用于评估风险发生概率和影响程度,为风险应对提供提供决策依据。

(3) 定性为定量筛选对象、划定范围,定量用数据验证定性判断的准确性。

(4) 定性偏主观快速排序,定量偏客观量化数值,结合使用使风险评估更全面科学。

2、如何选择项目风险的应对措施? 常见的风险应对措施有哪些?

答: 根据风险概率高地、影响大小、项目成本、资源约束、干系人承受度,结合风险性质,选择性价比最高、最适配的应对策略。

常用的四种应对措施: 风险规避、风险转移、风险减轻、风险接受。

3、如何理解“项目风险管理的各个过程在项目生命周期内将不断持续”?

答: (1) 风险管理不是一次性工作,贯穿启动、规划、执行、监控、收尾全周期。

(2) 项目推进中不断出现新风险,原有风险会变化、消失、升级,需要持续识别、分析、更新。

(3) 风险应对措施执行后要持续跟踪监督,检查效果、动态调整方案。

(4) 内外部环境、需求、资源随时变化,必须循环开

展风险管理过程，做到动态管控、闭环迭代。

4、优秀的项目管理人员如何在风险反应和风险预防之间达到一种平衡？

答：（1）前期做好规划、识别、评估，完善流程、标准、评审机制，提前规避潜在风险，减少事后被动救火。

（2）对已发生或突发风险快速响应、及时处置，把损失降到最低。

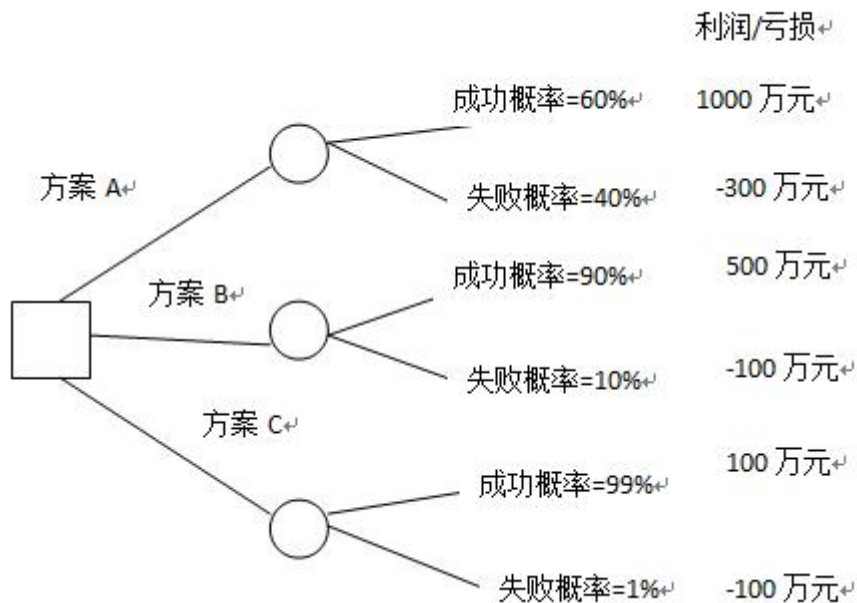
（3）预留部分时间、成本、人力储备，既用于事前预防，也用于突发风险应急处置。

（4）把事后处置的教训转化成事前预防规则，逐步减少同类风险重复发生。

（5）高影响风险以预防为主，低概率风险以接受和应急反应为辅。

三、计算题

小王是某企业信息化工程师，现在负责实施企业的 MES 项目，有三种实施方案可供选择，他将三种方案的风险进行了列举，画出了决策树：



[问题 1]

决策树分析用于风险管理的哪个过程？在项目风险管理中应用决策树分析的主要优点是什么？

答：定量风险分析。结构化决策、量化预期值、概率化分析、便于沟通。

[问题 2]

请计算方案 B 的预期收益是多少？

答： $500 \times 90\% + (-100) \times 10\% = 440$ 万元

[问题 3]

从预期收益的角度考虑，方案 A、B、C 中，你认为采用哪种方案最佳？请说明为什么？

答：方案 A 预期收益： $1000 \times 60\% + (-300) \times 40\% = 480$ 万元

方案 C 预期收益： $100 \times 99\% + (-100) \times 1\% = 98$ 万元

从预期收益的角度来看，方案 A 的预期收益最高，采用方案 A 最佳。

四、案例分析题

➤项目背景

××某项目是由中国联通总部牵头协调，地域涵盖南方9省78地市，关于联通对外某业务系统的大型集成项目，此项目涉及众多原厂产品：硬件方面有IBM主机、HP服务器、CISCO网络产品、其他外设产品；软件方面有CA软件、Oracle产品、集成商量身定制的应用软件等产品。

该项目是联通公司新开发的一个重要的对外业务系统，能扩展联通的电信市场的服务，联通领导对该项目非常重视，因此总集成商的责任重大。

请结合上述内容，分析项目中的风险（包括：风险源、风险内容、影响结果、应对措施等），并选择合适的表示方法进行表示。

风险类别	风险源	风险内容	影响结果	应对措施
管理风险	多级跨地域组织架构	总部、省份、地市多级协调机制不健全，进度、质量信息传递滞后	项目进度延误，需求理解产生偏差，管理成本高	建立三级项目管理体系，明确各级职责与汇报机制；设立项目总控办，统一协调跨地域资源与进度；

				建立统一项目管理平台，实现进度与质量可视化管理。
技术风险	多厂商协同	多原厂、集成商、外设供应商沟通机制不统一，责任边界模糊	推诿扯皮，问题解决效率低，集成进度受阻	明确总集成商责任，指定统一的沟通计划与例会机制，签订详细的合作协议
	多厂商产品集成	IBM 主机、HP 服务器、Cisco 网络、Oracle/CA 软件等多	系统集成失败，联调故障频发，性能不达标	开展产品兼容性测试，指定统一的接口规范和接口标准，建立

		平台产品兼容性差，接口不标准		预集成环境，提前完成系统联调测试
	定制化软件适配	集成商定制的应用软件与Oracle/CA等通用产品适配性不足	功能无法实现，数据交互错误，业务流程中断	开发阶段开展单元测试、接口测试、集成测试，要求软件厂商提供详细的接口文档，建立模拟生产环境，开展全流程业务场景测试
供应链风险	设备供货	多原厂设备、外设产品供货	项目整体工期延误，现场	提前制定详细的采购计划，

		周期不确定周期不确定，部分产品缺货或延期	实施等待成本增加	锁定关键设备供货周期；与供应闪签订供货保障协议，明确延期赔付条款；关键设备备货冗余
	厂商支持	原厂技术支持响应慢、配合度低，无法及时解决现场问题	故障无法快速定位解决，项目进度停滞	建立快速响应机制，提前对关键设备进行技术培训
地域协同风险	地市实施差异	9省78地市实施进度不均衡，各地	项目整体进度无法统一推进	制定标准化的实施流程与规范，统一

		市实施能力、配合度参差不齐		各地市实施标准，对实施能力弱的地市提供额外的技术支持与培训，对滞后地市进行重点督办
	审批与准入	各地市机房准入、施工审批流程不同意，周期不可控	现场施工无法按期开展，实施进展延误	梳理各地市审批流程与准入要求，制定专项计划，提前争取各地市绿色通道
质量与集成风险	联调测试	多厂商系统联调不	系统上线后故障频	建立集中联调环

		充分，现场测试环境复杂，问题难定位	发，业务无法正常开展	境，制定详细的测试方案与用例
	运维保障	多厂商产品运维标准不统一，故障排查、运维难度大	系统故障无法快速恢复，影响业务连续性	制定统一的运维管理规范，对运维人员开展多厂商产品技术培训，建立统一的故障响应机制
外部环境风险	政策与市场	电信业务政策调整，市场环境变化	系统功能无法满足新业务需求，项目价值降低	与联通业务部门保持密切沟通，及时掌握政策与市场变

				化，建立 需求变更 管控流程
--	--	--	--	----------------------

五、综合案例题

见《风险管理计划与应对计划》

实验二：项目的成本管理

一、 名词解释

1、 什么是成本？

答：为实现项目目标而付出或应付出资源的价值牺牲。

2、 全寿命周期成本计算

答：将产品或项目从研发到报废全过程的所有成本纳入管理和优化的成本管理方法。

3、 直接成本和间接成本

答：直接成本：可以直接追溯到特定产品、服务或生产活动的成本。

间接成本：无法直接归属于单一产品或服务，需要通过分摊方法分配到多个成本对象的企业支出。

4、 固定成本和可变成本

答：固定成本：在一定时期和业务量范围内，其总额不随业务量变化而保持相对稳定的成本。

可变成本：随产量或业务量变化而变化的成本，如原

材料、燃料和直接人工费用。

5、 沉没成本

答：已经发生且无法收回的支出。

6、 机会成本

答：在资源有限的情况下，为选择某一方案而放弃的其他方案中收益最大收益的价值。

7、 盈亏平衡分析

答：通过计算盈亏平衡点来判断企业在特定销售量或销售额下是否盈利。

二、 简答题

1、 项目成本管理的过程？

答：（1）制定成本管理制度、流程、核算标准与管控策略。

（2）对项目各项活动所需费用进行粗略预估。

（3）汇总估算成本，分配到各工作包，形成项目成本基准。

（4）实时监控实际支出，对比基准，纠偏偏差，把控整体花费。

2、 软件项目的开发成本与其它物理产品的成本有什么区别？

答：（1）软件项目以人力算力为主，几乎无实体原材料，物理产品原材料、零部件、生产耗材占成本大头。

(2) 软件复制分发边际成本极低,物理产品每生产一间都要消耗物料与生产成本。

(3) 软件无仓储、库存积压成本,物理产品存在库存、运输、保管成本。

(4) 软件前期研发投入高,后期维护升级成本高,物理产品重在生产制造与售后维修。

(5) 软件因需求变更、返工产生额外成本,物理产品成本波动多来自物料价格变更。

3、 在决策过程中,应如何分析沉没成本?

答:(1) 沉没成本是已经投入且无法收回的资金、时间、人力,不得纳入未来决策依据。

(2) 避免不敢前期投入的思维。

(3) 只分析未来新增投入与预期收益,不纠结国王已耗费成本。

(4) 若项目后续收益远低于投入,果断及时止损,不再追加投资。

4、 资源计划编制与成本管理的关系?

答:(1) 资源计划是成本估算的前提与基础,确定资源数量才能核算费用。

(2) 资源种类、数量、使用时长直接决定项目整体成本高低。

(3) 合理编制资源计划可避免资源闲置和短缺,减少

不必要的成本浪费。

(4) 资源计划变更时，需要同步调整成本管理。

三、 计算题

假设某企业新建的网络产品生产线投产后，正常年分固定成本总额为 20000 元，产品售价为每件 10 元，单位产品变动成本为 6 元。

请计算该生产线的盈亏平衡点或保本销售量。

解：盈亏平衡点=固定成本总额/（产品单价-单位产品变动成本）=20000/（10-6）=5000 件